

Chuyên đề: Oxyz



Bổ sung kiến thức Oxyz

Câu 1. [STER] Trong không gian $Oxyz$, góc giữa hai mặt phẳng $(P): 8x - 4y - 8z - 11 = 0$ và $(Q): \sqrt{2}x - \sqrt{2}y + 7 = 0$ bằng

- A. $\frac{\pi}{4}$. B. $\frac{\pi}{2}$. C. $\frac{\pi}{6}$. D. $\frac{\pi}{3}$.

Câu 2. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $\Delta_1: \begin{cases} x = -3 + 2t \\ y = 1 - t \\ z = -1 + 4t \end{cases}$ và $\Delta_2: \frac{x+4}{3} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-4}{-1}$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. Δ_1 và Δ_2 chéo nhau và vuông góc nhau. B. Δ_1 cắt và không vuông góc với Δ_2 .
C. Δ_1 cắt và vuông góc với Δ_2 . D. Δ_1 và Δ_2 song song với nhau.

Câu 3. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{2x-2}{3n} = \frac{y+1}{4} = \frac{3z+6}{2m}$ ($m, n \neq 0$) và mặt phẳng $(P): 3x + 4y - 2z + 5 = 0$. Khi đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng (P) thì tổng $m + n$ bằng

- A. 1. B. -1. C. 3. D. -5.

Câu 4. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y-7}{1} = \frac{z}{4}$ và $d_2: \frac{x+1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-2}{-1}$. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

- A. d_1 và d_2 vuông góc với nhau và cắt nhau. B. d_1 và d_2 song song với nhau.
C. d_1 và d_2 trùng nhau. D. d_1 và d_2 chéo nhau.

A. $d = 1$. **B.** $d = \frac{2}{3}$. **C.** $d = \frac{3\sqrt{14}}{14}$. **D.** $d = \frac{\sqrt{14}}{7}$.

A. $d = 4$. **B.** $d = 2$. **C.** $d = 1$. **D.** $d = 3$.

Câu 7. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x + 2y - z + 3 = 0$ và điểm $M(1; -2; -1)$. Khi đó khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (P) bằng

- A. $\frac{8}{3}$. B. $\frac{10}{3}$. C. 0. D. $\frac{2}{3}$.

Câu 8. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x - 2y - z + 3 = 0$ và điểm $M(1; -2; 13)$. Khoảng cách d từ điểm M đến (P) bằng

- A.** $d = \frac{4}{3}$. **B.** $d = \frac{7}{3}$. **C.** $d = \frac{10}{3}$. **D.** $d = -\frac{4}{3}$.

Câu 9. [STER] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x + 2y - 2z + 1 = 0$ và điểm $M(1; -2; 2)$. Tính khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (P) .

- A.** $d(M, (P)) = 2$. **B.** $d(M, (P)) = \frac{2}{3}$. **C.** $d(M, (P)) = \frac{10}{3}$. **D.** $d(M, (P)) = 3$.

Câu 10. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 6x - 3y + 2z - 6 = 0$. Tính khoảng cách d từ điểm $M(1; -2; 3)$ đến mặt phẳng (P) .

- A.** $d = \frac{12\sqrt{85}}{85}$. **B.** $d = \frac{12}{7}$. **C.** $d = \frac{\sqrt{31}}{7}$. **D.** $d = \frac{18}{7}$.

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

A. 1. B. $\frac{11}{3}$. C. $\frac{1}{3}$. D. 3.

Câu 13. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho bốn điểm $A(-1; 2; 1)$, $B(-4; 2; -2)$, $C(-1; -1; -2)$ và $D(-5; -5; 2)$. Tính khoảng cách từ điểm D đến mặt phẳng (ABC) .

- A. $d = \sqrt{3}$. B. $d = 2\sqrt{3}$. C. $d = 3\sqrt{3}$. D. $d = 4\sqrt{3}$.

Câu 14. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 0; 2)$, $B(1; 1; 1)$ và $C(2; 3; 0)$. Tính khoảng cách h từ gốc tọa độ O đến mặt phẳng (ABC) .

- A. $h = \sqrt{3}$. B. $h = \frac{1}{3}$. C. $h = 3$. D. $h = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

Câu 15. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z+2}{-2}$.

Tính khoảng cách từ điểm $M(-2; 1; -1)$ tới d .

A. $\frac{5\sqrt{2}}{3}$.

B. $\frac{5\sqrt{2}}{2}$.

C. $\frac{\sqrt{2}}{3}$.

D. $\frac{5}{3}$.

Câu 16. [STER] Trong không gian với hệ trục $Oxyz$, khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song $(\alpha): x - 2y - 2z + 4 = 0$ và $(\beta): -x + 2y + 2z - 7 = 0$ là

A. 1.

B. -1.

C. 3.

D. 0.

Câu 17. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng (P) có phương trình $3x + 2y - 3z + 1 = 0$. Phát biểu nào sau đây là sai?

- A.** Phương trình của mặt phẳng song song với (P) là $3x + 2y - 3z + 2 = 0$.
- B.** Phương trình của mặt phẳng song song với (P) là $6x + 4y - 6z - 1 = 0$.
- C.** Phương trình của mặt phẳng song song với (P) là $-3x - 2y + 3z - 5 = 0$.
- D.** Phương trình của mặt phẳng song song với (P) là $-3x - 2y + 3z - 1 = 0$.

Câu 18. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(P): 2x - 3y + z - 4 = 0$ và $(Q): 5x - 3y - 2z - 7 = 0$. Vị trí tương đối của hai mặt phẳng (P) và (Q) là

- A.** Song song.
- B.** Cắt nhưng không vuông góc.
- C.** Vuông góc.
- D.** Trùng nhau.

Câu 19. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba mặt phẳng $(P): 3x + y + z - 4 = 0$, $(Q): 3x + y + z + 5 = 0$ và $(R): 2x - 3y - 3z + 1 = 0$. Xét các mệnh đề: (1) $(P) // (Q)$; (2) $(P) \perp (R)$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. (1) đúng, (2) sai.

B. (1) sai, (2) đúng.
- C. (1) đúng, (2) đúng.

D. (1) sai, (2) sai.

Câu 20. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(P): -2x + 6y - 4z - 1 = 0$ và $(Q): x - 3y - 2z + 1 = 0$. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

- A. (P) cắt và không vuông góc với (Q) .

B. (P) vuông góc với (Q) .
- C. (P) song song với (Q) .

D. (P) và (Q) trùng nhau.

Câu 21. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, mặt phẳng $(P): x + my + 3z + 2 = 0$ và mặt phẳng $(Q): nx + y + z + 7 = 0$ song song với nhau khi

A. $m = n = 1$.

B. $m = 3; n = \frac{1}{3}$.

C. $m = 2; n = \frac{1}{3}$.

D. $m = 3; n = \frac{1}{2}$.

Câu 22. [STER] Cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 2 - 3t \\ y = 5 + 7t \\ z = 4 + (m - 3)t \end{cases}$ và mặt phẳng $(P): 3x - 7y + 13z - 91 = 0$.

Tìm giá trị của tham số m để d vuông góc với (P) .

A. 13.

B. -10.

C. -13.

D. 10.

Câu 23. **[STER]** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, đường thẳng $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z+1}{1}$ song song với mặt phẳng $(P): x + y - z + m = 0$ khi và chỉ khi

- A.** $\forall m \in \mathbb{R}$. **B.** $m = 0$. **C.** $m \neq 0$. **D.** $m \neq 2$.

Câu 24. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x - 5y - 3z - 7 = 0$ và đường thẳng $d: \frac{x-2}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z+1}{3}$. Kết luận nào dưới đây là đúng?

- A.** $d // (P)$. **B.** d cắt (P) . **C.** $d \perp (P)$. **D.** (P) chứa d .

Câu 25. [STER] Cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-2}{-3}$ và mặt phẳng $(\alpha): x + y + z - 4 = 0$.

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

- A. $d \subset (\alpha)$. B. $d // (\alpha)$. C. $d \perp (\alpha)$. D. d cắt (α) .

Câu 26. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{-1}$ và mặt phẳng $(P): x + my + (m^2 - 1)z - 7 = 0$ (m là tham số thực). Tìm m để d song song với (P) .

- A. $\begin{cases} m = -1 \\ m = 2 \end{cases}$. B. $m = -1$. C. $m = 2$. D. $m = 1$.

Câu 27. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, đường thẳng $\Delta: \frac{x}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z}{2}$ vuông góc với mặt phẳng nào trong các mặt phẳng sau?

A. $(P): x + y + z = 0.$

B. $(\beta): x + y - z = 0.$

C. $(\alpha): x + y + 2z = 0.$

D. $(Q): x + y - 2z = 0.$

Câu 28. [STER] Cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{-1} = \frac{y}{2} = \frac{z-3}{4}$ và mặt phẳng $(P): 2x - y + z - 5 = 0$. Xét vị trí tương đối của d và (P) .

A. d nằm trên (P) .

B. d song song với (P) .

C. d cắt và không vuông góc với (P) .

D. d vuông góc với (P) .

Câu 29. [STER] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-2}{-3} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{2}$ và mặt phẳng $(P): x + 2y - 3z + 2 = 0$. Tọa độ giao điểm M của d và (P) là

- A.** $M(-1; 1; 1)$. **B.** $M(2; 0; -1)$. **C.** $M(1; 0; 1)$. **D.** $M(5; -1; -3)$.

Câu 30. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x+1}{1} = \frac{y}{-3} = \frac{z-5}{-1}$ và mặt phẳng $(P): x - 3y + 2z + 6 = 0$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.** d cắt và không vuông góc với (P) . **B.** d vuông góc với (P) .
C. d song song với (P) . **D.** d nằm trong (P) .

Câu 31. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d: \frac{x-2}{2} = \frac{y+4}{3} = \frac{1-z}{-2}$

và $d': \begin{cases} x = 4t \\ y = 1 + 6t \\ z = -1 + 4t \end{cases}$. Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng d và d' là

- A.** d và d' song song với nhau. **B.** d và d' trùng nhau.
C. d và d' cắt nhau. **D.** d và d' chéo nhau.

Câu 32. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y+3}{-2} = \frac{z+3}{-3}$

và $d_2: \begin{cases} x = 3t \\ y = -1 + 2t \\ z = 0 \end{cases}$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.** d_1 song song với d_2 . **B.** d_1 chéo d_2 .
C. d_1 cắt và vuông góc với d_2 . **D.** d_1 cắt và không vuông góc với d_2 .

Câu 33. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z-3}{1}$

và $d_2: \begin{cases} x = 1 + kt \\ y = t \\ z = -1 + 2t \end{cases}$. Tìm giá trị của k để d_1 cắt d_2 .

- A.** $k = 0$. **B.** $k = 1$. **C.** $k = -1$. **D.** $k = -\frac{1}{2}$.

Câu 34. [STER] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z-3}{3}$

và $d_2: \begin{cases} x = 2t \\ y = 1 + 4t \\ z = 2 + 6t \end{cases}$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A.** Hai đường thẳng d_1, d_2 song song với nhau. **B.** Hai đường thẳng d_1, d_2 trùng nhau.
C. Hai đường thẳng d_1, d_2 cắt nhau. **D.** Hai đường thẳng d_1, d_2 chéo nhau.

Câu 35. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng d_1 :
$$\begin{cases} x = t \\ y = 0 \\ z = 1 \end{cases} \quad \text{và}$$

$$d_2: \begin{cases} x = 0 \\ y = t \\ z = 1 \end{cases} \text{ . Khẳng định nào sau đây đúng?}$$

A. $d_1 // d_2$.

B. d_1 và d_2 chéo nhau.

C. d_1 và d_2 cắt nhau.

D. $d_1 \equiv d_2$.